

Day6R 化学 Student Book | 物质的量基础：mol、M、 N_A 、N

正式版：ChatGPT 教研审核已通过。

重点高中实验班节奏：一次建立物质的量基础框架。

为什么学习

高中化学计算的核心，是把微观粒子和宏观质量连接起来。物质的量就是这座桥。今天不只讲一个概念，而是一次建立基础框架：mol、摩尔质量、阿伏伽德罗常数、粒子数。

学习目标

1. 理解 mol 是计量微观粒子的单位。
2. 掌握摩尔质量 M。
3. 理解阿伏伽德罗常数 N_A 。
4. 会用 $N=nN_A$ 。
5. 会用 $n=m/M$ 。
6. 能在 m、n、N 之间转换。

自动复习 | 下标与摩尔质量

CO₂ 的摩尔质量是 $12+2\times 16=44\text{g/mol}$ 。下标 2 表示一个 CO₂ 分子中有两个氧原子。

知识块一：mol

mol 是物质的量单位，用来计量微观粒子数量。

1 mol 粒子约含 6.02×10^{23} 个粒子。

知识块二：摩尔质量 M

摩尔质量表示 1 mol 某物质的质量。

单位：g/mol。

例：H₂O 的摩尔质量为 18g/mol。

知识块三：阿伏伽德罗常数 N_A

$N_A=6.02\times 10^{23}\text{mol}^{-1}$ 。

含义：1 mol 微粒中含有约 6.02×10^{23} 个微粒。

知识块四：粒子数 N

公式：

$$N=nN_A$$

如果 $n=2\text{mol}$ ，则 $N=2N_A=1.204\times 10^{24}$ 个粒子。

知识块五：质量、物质的量、粒子数公式链

质量 m → 物质的量 n → 粒子数 N

公式：

$$n = m/M$$

$$N = nN_A$$

综合公式：

$$N = (m/M)N_A$$

高考教练告诉你

物质的量题常考三件事：

1. 对象是不是说清楚；
2. 单位是否统一；
3. 化学式下标是否理解。

方法总结

化学计量四步：

1. 看对象；
2. 求 M ；
3. 求 n ；
4. 求 N 或原子个数。

本节一句话总结

物质的量把质量 m 、微粒数 N 和摩尔质量 M 连接成一条计算链。

本节能力自评

- ☐ 我听懂了
- ☐ 我会做基础题
- ☐ 我会做综合题
- ☐ 我可以给别人讲